Các vấn cần xử lý	Cách thức hoạt động
Đăng ký / Đăng nhập	**Đăng nhập 1 chạm** ● Người dùng chọn đăng nhập qua Google, Apple ID, hoặc Facebook. ● Hệ thống tự động lấy thông tin cơ bản (Email, Tên, Ảnh đại diện) để khởi tạo tài khoản ngay lập tức mà không cần gõ thủ công. **Đăng ký / Đăng nhập qua Số điện thoại hoặc Email** ● **Qua SĐT:** Người dùng nhập SĐT >Hệ thống gửi mã xác thực OTP (qua SMS/Zalo ZNS) > Nhập OTP là hoàn tất. ● **Qua Email/Mật khẩu:** Nhập Email & Mật khẩu >Hệ thống gửi email kích hoạt/OTP > Xác thực để hoàn tất. **Chế độ Khách (Guest Mode / Duyệt thử):** ● Cho phép người dùng trải nghiệm nghe nhạc ngay mà chưa bắt buộc đăng ký. ● Chỉ yêu cầu đăng ký/đăng nhập khi người dùng thực hiện các thao tác cá nhân hóa (Thả tim bài hát, Tạo playlist, Chia sẻ, Mua gói Premium). · **Duy trì phiên đăng nhập :** ● Sử dụng Token (JWT/Refresh Token) để giữ trạng thái đăng nhập lâu dài, người dùng không phải đăng nhập lại mỗi lần mở app.
Đề xuất chưa đúng sở thích	• **Bước 1 - Phát hiện & Phản hồi:** Khi một bài hát gợi ý vang lên mà người dùng không thích, họ chỉ cần nhấn giữ bài hát hoặc bấm nút **"Không hợp gu"** (biểu tượng hình trái tim bị gạch chéo hoặc dấu trừ). • **Bước 2 - Lựa chọn lý do (nhanh):** Hệ thống hiện ra một menu nhỏ hỏi nhẹ: o *Không thích ca sĩ này* o *Không thích bài này* o *Dạo này không muốn nghe thể loại này* • **Bước 3 - Trang Quản lý gu nhạc trong Cài đặt:** Người dùng có thể vào mục "Gu nhạc của tôi" để: o Xem danh sách các ca sĩ/thể loại mà ứng dụng đang ghi nhận là họ thích.

	○ Gạt tắt hoặc xóa bỏ những thói quen cũ mà họ không còn thích nữa. ○ Bật "Chế độ Nghe ẩn danh" khi cho người khác mượn máy để không làm lệch đề xuất. Chú ý: Thêm phần khảo sát sau khi đăng nhập để ưu tiên hiện những bài hát đúng sở thích: lựa chọn sở thích, ca sĩ yêu thích, tâm trạng.
Muốn tạo playlist theo sở thích và tâm trạng.	• **Bước 1 - Đặt tên & Chọn tâm trạng:** ○ Người dùng bấm nút "Tạo Playlist mới". ○ Hệ thống hiển thị các thẻ chọn nhanh tâm trạng/hoạt động (Ví dụ: *Học bài tập trung, Chill cuối tuần, Buồn ngủ, Tập gym, Đang yêu*...). • **Bước 2 - Lọc thể loại & Ca sĩ yêu thích:** ○ Người dùng chọn các thể loại nhạc phù hợp với tâm trạng đó (Ví dụ: chọn *Lofi, Acoustic* cho lúc học bài). ○ Hệ thống sẽ quét kho nhạc và tự động đề xuất sẵn khoảng 20-30 bài hát hợp với tiêu chí vừa chọn để người dùng không phải tìm thủ công từng bài. • **Bước 3 - Tinh chỉnh & Lưu lại:** ○ Người dùng có thể thêm bớt bài hát, kéo thả thay đổi thứ tự, đặt ảnh bìa hoặc chọn màu sắc cho playlist rồi bấm "Lưu".
Xuất hiện quá nhiều quảng cáo.	• Bước 1: Thiết lập tần suất xuất hiện quảng cáo ban đầu (Mặc định cho tài khoản Miễn phí) o Tần suất cố định: Tối đa 1 quảng cáo / 30 phút nghe nhạc liên tục (hoặc sau mỗi 5–6 bài hát). o Thời lượng: Mỗi lần phát tối đa 15 – 30 giây âm thanh/video. o Giới hạn: Không phát 2 quảng cáo liên tiếp trong vòng 15 phút để đảm bảo trải nghiệm không bị gián đoạn quá mức. • Bước 2: Thu thập dữ liệu và Khảo sát người dùng (User Feedback Loop) o Khảo sát định kỳ: Hệ thống tự động gửi thông báo/pop-up khảo sát ngắn (1–2 câu hỏi) sau 1 tuần hoặc 2 tuần người dùng sử dụng ứng dụng.

	o Nội dung khảo sát: Đánh giá mức độ hài lòng về tần suất quảng cáo (VD: "Bạn có cảm thấy quảng cáo xuất hiện quá thường xuyên không?" với các lựa chọn: Phù hợp / Mới hơi phiền / Quá phiền). o Ghi nhận chỉ số: Thu thập thêm các chỉ số hành vi như tỷ lệ nhấn tắt ứng dụng ngay khi có quảng cáo (Drop-off Rate) hoặc tần suất bấm bỏ qua quảng cáo. • Bước 3: Thay đổi và tối ưu hóa tần suất cho từng nhóm người dùng (Dynamic Adjustment) o Nhóm người dùng nhạy cảm: Nếu người dùng phản hồi "Rất phiền" hệ thống tự động giảm tần suất xuống 1 quảng cáo / 45–60 phút. o Cơ chế "Quảng cáo có thưởng" (Rewarded Ads): Cho phép người dùng chủ động xem 1 quảng cáo video 30 giây để nhận ngay 30 phút – 1 giờ nghe nhạc hoàn toàn không quảng cáo. • Bước 4: Chuyển đổi sang gói trả phí (Premium) o Nếu người dùng liên tục chọn mức "Rất phiền" với quảng cáo, hệ thống sẽ đề xuất chương trình trải nghiệm Gói Premium loại bỏ 100% quảng cáo (dùng thử 7–30 ngày).
Khó tìm playlist cụ thể	1. Tìm playlist theo Ca sĩ, Sở thích, Tâm trạng • Bước 1: Tiếp nhận đầu vào (Input từ người dùng) o Theo Ca sĩ: Nhập tên ca sĩ/nghệ sĩ vào ô tìm kiếm hoặc chọn thẻ ca sĩ yêu thích. o Theo Sở thích (Thể loại/Phong cách): Tích chọn các thẻ bộ lọc như Pop, Rock, Ballad, Hip-hop, Nhẹ nhàng, Sôi nổi, Năng động... o Theo Tâm trạng: Tích chọn các trạng thái cảm xúc như Vui vẻ, Buồn, Chill, Tập trung học tập, Tập gym... • Bước 2: Xử lý và Khớp dữ liệu (Matching Mechanism) o Hệ thống quét cơ sở dữ liệu để lọc các playlist thỏa mãn đồng thời các tiêu chí đã chọn (Ví dụ: Ca sĩ: Sơn Tùng + Tâm trạng: Chill + Phong cách: Nhẹ nhàng). • Bước 3: Trả về kết quả tìm kiếm (Output) o Hiển thị danh sách các Playlist khớp nhất lên trên cùng. o Nếu không tìm thấy playlist có sẵn phù hợp hoàn toàn, hệ thống sẽ tự động khởi tạo ngay 1 Playlist động (Smart Playlist) kết hợp đúng các tiêu chí người dùng vừa chọn. 2. Quản lý và gợi ý "Playlist nghe gần đây" • Bước 1: Lưu trữ lịch sử phát (History Tracking)

	o Hệ thống tự động ghi lại danh sách các Playlist mà người dùng đã bấm phát (chỉ ghi nhận nếu nghe từ 1 bài hát trở lên). • Bước 2: Hiển thị giao diện truy cập nhanh (Quick Access) o Đưa mục "Playlist nghe gần đây" lên ngay đầu trang chủ (Home Screen) hoặc đỉnh Thư viện cá nhân. o Sắp xếp theo thứ tự thời gian gian giảm dần (Playlist nghe gần nhất nằm ở đầu tiên). • Bước 3: Lọc và Làm mới danh sách o Giới hạn hiển thị nhanh 5-10 playlist nghe gần đây nhất để giao diện gọn gàng. o Cung cấp lối tắt giúp người dùng tiếp tục phát dở playlist gần nhất chỉ với 1 thao tác chạm (1-tap play).
Chức năng chia sẻ playlist và bài hát yêu thích với bạn bè.	**A: Chia sẻ** ● **Tạo liên kết/Mã QR:** Tại bất kỳ bài hát hoặc playlist nào, người dùng nhấn nút **Chia sẻ** $\rightarrow$ Hệ thống tự động tạo một liên kết ngắn (Deep Link) hoặc mã QR/Card hình ảnh (kèm bìa album & đoạn nhạc ngắn). ● **Tích hợp nền tảng ngoài:** Gửi trực tiếp qua ứng dụng nhắn tin (Zalo, Messenger, Telegram) hoặc mạng xã hội (Facebook Stories, Instagram Stories). ● **Trải nghiệm người nhận:** Khi bạn bè bấm vào link, ứng dụng tự động mở đúng ngay bài hát/playlist đó (nếu chưa cài app sẽ chuyển hướng tải app). **B: Tìm kiếm & Lọc bài hát** ● **Thanh tìm kiếm tức thì :** Tìm theo tên bài hát, ca sĩ, lời bài hát (lyrics). ● **Bộ lọc nhanh :** Phân loại danh sách phát theo *Thể loại, Ca sĩ, Năm phát hành, Bài hát đã tải về*, hoặc sắp xếp theo *Mới nhất, Nghe nhiều nhất, Tên A-Z*. **C: Tùy chỉnh trải nghiệm** ● Cho phép người dùng đổi tên playlist, hình nền hiển thị (Cover Art), sắp xếp lại thứ tự bài hát (Kéo-Thả / Drag & Drop). ● Chế độ **Playlist chung (Collaborative Playlist):** Mời bạn bè cùng thêm/bớt bài hát vào chung một danh sách phát.